

精算概论第三次作业参考答案

第一题解答：寿险准备金

已知参数： $x = 25, n = 4$, 交费期 $m = 3$, 利率 $i = 0.03$, 贴现因子 $v = 1/1.03 \approx 0.970874$ 。

生存人数： $l_{25} = 200, l_{26} = 198, l_{27} = 194, l_{28} = 188, l_{29} = 180$ 。

死亡人数： $d_{25} = 2, d_{26} = 4, d_{27} = 6, d_{28} = 8$ 。

保额 $B = 30000$ 。

1. 求期缴均衡净保费 P ：死亡给付的期望现值为：

$$\begin{aligned} EPV_{death} &= \frac{30000}{200} (2v + 4v^2 + 6v^3 + 8v^4) \\ &= 150 \times (1.9417 + 3.7704 + 5.4909 + 7.1079) \\ &= 150 \times 18.3109 = 2746.64 \text{ (元)} \end{aligned}$$

生存给付的期望现值为：

$$EPV_{survival} = 30000 \times v^4 \times \frac{l_{29}}{l_{25}} = 30000 \times 0.888487 \times 0.9 = 23989.15 \text{ (元)}$$

趸缴净保费 $A = 2746.64 + 23989.15 = 26735.79$ 元。

3 年期期初生存年金现值为：

$$\ddot{a}_{25:\overline{3}|} = 1 + v \frac{l_{26}}{l_{25}} + v^2 \frac{l_{27}}{l_{25}} = 1 + 0.970874(0.99) + 0.942596(0.97) = 2.87548$$

期缴均衡净保费 $P = \frac{26735.79}{2.87548} \approx 9297.85$ (元)。

2. 各年末准备金 (利用追溯法计算)：追溯法公式： ${}_tV = \frac{({}_{t-1}V + P_t)(1+i) - B \cdot q_{x+t-1}}{p_{x+t-1}}$

• 第 1 年末：

$${}_1V = \frac{(0 + 9297.85)(1.03) - 30000(2/200)}{198/200} = \frac{9576.79 - 300}{0.99} = 9370.49 \text{ (元)}$$

• 第 2 年末：

$${}_2V = \frac{(9370.49 + 9297.85)(1.03) - 30000(4/198)}{194/198} = \frac{19228.39 - 606.06}{0.979798} = 19006.30 \text{ (元)}$$

• 第 3 年末 (交费期结束，最后一次交保费)：

$${}_3V = \frac{(19006.30 + 9297.85)(1.03) - 30000(6/194)}{188/194} = \frac{29153.27 - 927.84}{0.969072} = 29126.15 \text{ (元)}$$

• 第 4 年末 (无保费收入)：

$${}_4V = \frac{(29126.15 + 0)(1.03) - 30000(8/188)}{180/188} = \frac{29999.93 - 1276.60}{0.957447} = 30000.00 \text{ (元)}$$

(注：第 4 年末准备金等于满期给付金额，符合理论结果。)

第二题解答：准备金递推公式

已知准备金递推公式为： $({}_tV + P_t)(1 + i) = q_{x+t}B + p_{x+t} \cdot {}_{t+1}V$ 。

将 $t = 14$ 及已知条件代入公式：

$$({}_{14}V + P)(1 + 0.045) = q_{x+14} \times 10000 + (1 - q_{x+14}) \times {}_{15}V$$

$$3000 \times 1.045 = 10000 \cdot q_{x+14} + 3000 - 3000 \cdot q_{x+14}$$

$$3135 = 7000 \cdot q_{x+14} + 3000$$

$$135 = 7000 \cdot q_{x+14}$$

解得：

$$q_{x+14} = \frac{135}{7000} \approx \mathbf{0.019286}$$

第三题解答：修正准备金

已知参数： $x = 63, B = 5000, i = 0.05$ 。一年期完全修正法 (FPT) 的核心是将第一年视为一年期定期寿险，后续视为自 $x + 1$ 岁开始的相应寿险。

1. 计算首期修正净保费 α ： α 等于第一年的自然保费：

$$\begin{aligned}\alpha &= B \cdot v \cdot q_{63} \\ &= 5000 \times \left(\frac{1}{1.05} \right) \times 0.004730 \\ &= 5000 \times 0.95238 \times 0.004730 \approx \mathbf{22.52 \text{ (元)}}\end{aligned}$$

2. 计算续期修正净保费 β ：从第 2 年起，保单等价于自 64 岁起保的终身寿险：

$$\begin{aligned}\beta &= B \cdot P_{64} = 5000 \times \frac{A_{64}}{\ddot{a}_{64}} \\ &= 5000 \times \frac{0.34113}{13.8363} \\ &= 5000 \times 0.0246547 \approx \mathbf{123.27 \text{ (元)}}\end{aligned}$$

3. 计算第五年末修正准备金 ${}_5V^{FPT}$ ：FPT 法下， t 年末的修正准备金等价于以 $x + 1$ 岁投保的同类保单在第 $t - 1$ 年末的净均衡准备金。

$$\begin{aligned}{}_5V^{FPT} &= 5000 \times {}_4V_{64} = 5000 \times \left(1 - \frac{\ddot{a}_{64+4}}{\ddot{a}_{64}} \right) = 5000 \times \left(1 - \frac{\ddot{a}_{68}}{\ddot{a}_{64}} \right) \\ &= 5000 \times \left(1 - \frac{12.6456}{13.8363} \right) \\ &= 5000 \times (1 - 0.913943) \\ &= 5000 \times 0.086057 \approx \mathbf{430.29 \text{ (元)}}\end{aligned}$$

(注：若使用预期法公式计算 $5000 \cdot A_{68} - \beta \cdot \ddot{a}_{68}$ ，得 $1989.15 - 1558.87 = 430.28$ 元，受查表精度影响，存在微小尾差，均算正确。)